

経鼻胃管の気道誤挿入はカプノグラフィで除外できる — 508例で感度100%・特異度95.7~97.6%、陰性尤度比0(多施設前向き診断精度研究・CritCare2026)

- 出典 Chau JPC, Tong DWK, Lo SHS, Sze SYM, Lai PCK, Chung JYM, Kwok MLM, Lam HKC, Fan YH, Chien WT, Au PWP, Choi KC. Using capnography to differentiate airway from gastrointestinal placement of nasogastric tubes: a prospective multicentre diagnostic accuracy study. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06246-9
- 掲載誌 Critical Care(2026)
- 原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06246-9(本文PDFは別途)
- 原題 Using capnography to differentiate airway from gastrointestinal placement of nasogastric tubes: a prospective multicentre diagnostic accuracy study
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わりうること①(採用に値する)**: 胃管挿入直後に、胃管の外端をサイドストリームCO₂サンプリングラインに繋いで1分(または6呼吸)観察する。ICUではカプノグラフィのモジュールもフィルターラインもベッドサイドに既にあり、追加購入はほぼ不要。**吸引液が引けないときの「気道に入っていないことの即時確認」という、現行プロトコルにぽっかり空いた穴をここで埋められる。**本研究でも47.4%(241/508)で吸引液が得られていない
- **変わりうること②(読み方の教育)**: 判定は数値ではなく波形で行う。**呼吸数に同期した角ばった波が1分間持続すれば気道、1回スパイクして減衰していだけなら消化管ガス。**本研究の偽陽性22例はすべて後者の形だった(Figure 4C-4E)。この見分けは10分の勉強会で教えられる
- **変わらないこと(ここは譲らない)**: **カプノグラフィ陰性を根拠にX線を省略する運用は当院では採らない。**カプノグラフィは「気道でない」ことしか言えず、食道・噴門直上・小腸・とぐる巻きは全く区別できない。本研究でも508例中55例(10.8%)がこれらに該当した
- **手技の順序**: 装置の動作確認のために人工呼吸器回路を一時的に外す手順は、当院のPEEP ≥ 10 cmH₂Oの患者では行わない(本研究の除外基準そのもの)。気管切開患者ではストーマ近傍にアダプタを当てる方法で確認できる
- **導入の当たりどころ**: ICUよりむしろ、X線までの待ち時間が長い一般病棟・救急外来・(当院なら)夜間帯。本研究の index test からX線確認までの平均待ち時間は 148.6 ± 150.2 分だった。ここで「気道ではない」と2分で言い切れる価値は大きい
- **関連**: 腹部エコーによる経鼻胃管位置確認の精度(多施設前向きコホート) と組み合わせると、「気道除外=カプノ」「胃内確認=エコー」という役割分担が組める。挿入手技そのものの成功率は 意識障害患者の経鼻胃管は側臥位で入れる — 初回成功率66.7%から89.3%へ(二重盲検RCT 110例・JClinNurs2018) の側臥位法が効く



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** 経鼻胃管 (NGT) の気道誤挿入は誤嚥性肺炎・気胸・死亡につながる重大な医原性合併症。X線が gold standard であり、14の国際ガイドラインのうち11がX線確認を推奨している。ベッドサイドの第一選択は吸引液のpH測定だが、吸引液が引けないことが多い。既存の系統的レビューは、重症患者においてETCO₂検出(カブノグラフィまたは比色式CO₂検出器)がX線に匹敵する診断精度を持ちうると報告していた
- **Unknown:** ①一般病棟・救急という、ICU以外のセッティングでの研究がほとんどなく、これらの集団での頑健な精度推定ができていなかった。②比色式CO₂検出器+pH紙とX線単独の費用比較は過去にあるが、**波形カブノグラフィ**についての費用分析は報告がなかった。③陽性と判定するETCO₂の閾値が研究間でばらついていた (Ryu らは >5 mmHg、Burns らは >15 mmHg、Ceruti らは人工呼吸患者の食道内ETCO₂平均を 11 mmHg [SD 9.3] と報告)
- **What's new:** 香港の21公立病院・39部署から前向きに508例を集め、ICU (33.5%)・救急 (42.9%)・一般内科／老年科病棟 (23.6%)を横断してカブノグラフィの診断精度を評価した初の大規模研究。3つの閾値 (>5 / >10 / >15 mmHg) すべてで感度100%・陰性的中率100%・陰性尤度比0、特異度95.7~97.6%、陽性尤度比23.1~42.3。加えて「閾値を超えたときだけX線を撮る」という仮想戦略の費用を BCa ブートストラップで推定し、1患者あたり HK\$210.3~217.5 の節減を示した。ただし気道誤挿入は**わずか1例 (0.2%)**しか発生していない



全体要約

要旨

ひとことで 香港の21病院508例で、胃管挿入直後のカブノグラフィは気道誤挿入を**すべて拾い (感度 100%・NPV 100%・陰性尤度比0)**、偽陽性は2.4~4.3%にとどまった。ただし**気道誤挿入は1例しか起きておらず、感度の95%信頼区間は 2.5~100% で実質的に情報量がない**。頑健なのは特異度のほうであり、この検査の値打ちは「気道を除外する」ことに限られる。

- **デザイン**: 多施設前向き観察的診断精度研究 (STARD準拠、NCT05817864)。2023～2025年、香港の21公立病院・39部署
- **対象**: 18歳以上でNGT挿入を要する患者 508例。平均年齢 74.9歳 (SD 15.5、範囲18～107歳)、男性 52.4%、Clinical Frailty Scale 5～9のフレイルが72.6%
- **index test**: サイドストリーム波形カプノグラフィ (Medtronic Capnostream 35) をNGT遠位端に接続。最低6呼吸または1分後にETCO₂を記録。閾値 >5 / >10 / >15 mmHg の3つで評価
- **reference standard**: 胸部X線 (97.4%) または胸部+腹部X線 (2.6%)。医師または放射線科医が読影
- **主結果**: 気道留置はわずか1例 (0.2%、ETCO₂ = 32 mmHg)。3閾値すべてで検出。偽陰性は0
- **精度**: 感度 100% (95% CI 2.5～100%) / 特異度 95.7%・96.8%・97.6% / PPV 4.4%・5.9%・7.7% / NPV 100% / LR+ 23.1・31.7・42.3 / LR- 0
- **X線所見の内訳**: 胃 452例 (89.0%)、気管支樹 1例 (0.2%)、食道 17例 (3.3%)、横隔膜より上の消化管 12例 (2.4%)、横隔膜位置 6例 (1.2%)、食道胃接合部 2例 (0.4%)、小腸 2例 (0.4%)、正中 1例 (0.2%)、とぐろ巻き 15例 (2.9%)
- **pH検査の実力**: 47.4% (241/508) で吸引液が得られず。得られた267例中 22.8% (61例) は pH >5.5 だった
- **費用**: X線単独 HK\$405.9±168.9 / 患者 に対し、カプノ併用戦略は HK\$195.6・191.3・188.3。節減額は HK\$210.3 (95% CI 195.0～226.2)、HK\$214.5 (199.4～230.0)、HK\$217.5 (203.1～232.6)
- **待ち時間**: index test 完了からX線確認まで平均 148.6±150.2 分
- **有害事象**: index test・reference standard いずれにも関連する有害事象なし
- **結論(著者)**: カプノグラフィは、吸引液のpH検査と併用する形で、気道誤挿入を除外する第一選択のツールとして考慮しうる

詳細

1. まず前提 — この病態・手技の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **経鼻胃管(NGT: nasogastric tube)**は、鼻から食道を経て胃に留置する管で、経腸栄養・与薬・ドレナージ・胃内容の評価に使う。盲目的に挿入するため、一定の割合で**気道(気管～気管支)に迷入**する。気道に入ったことに気づかずに栄養剤を注入すれば、化学性肺炎・膿胸・死亡に直結する。これは「防ぎうる医原性死亡」の代表格で、英国NHSでは never event に指定されている類の事象である。

位置確認の方法は歴史的に多数試みられてきた。本論文が挙げるだけでも、吸引液のビリルビン・ペプシン・トリプシン測定、空気注入時の聴診(whoosh test)、スプリングゲージ式圧力計、磁気検出、超音波、吸引液の外観確認。いずれも「吸引液が引けない」「専用機材と技術が要る」「主観的判断に依存する」という弱点を持ち、研究間で精度がばらついて日常使用に耐えない。

現在の標準は、①**吸引液のpH測定($\text{pH} \leq 5.5$ なら胃内らしい)**を第一選択、②**確定はX線**という二段構え。しかし①は吸引液が引けなければ使えず、②は撮影・搬送・読影に時間がかかり、療養病床や施設では即時にできない。しかもインシデント報告の分析では、「pH結果が誤解を招いた」「確認手順が明記されていなかった」「X線が誤読された」の3つが誤挿入事故の寄与因子として繰り返し挙がっている。つまり**X線という gold standard 自体が誤読される**という問題がある。

ここに**カプノグラフィ**が入ってくる。カプノグラフィは呼気終末の CO_2 分圧(ETCO_2 : end-tidal carbon dioxide)を連続測定し、波形(capnogram)として表示する装置で、ICUでは気管挿管の確認に日常的に使う。原理は単純で、**肺胞気には約35～45 mmHgの CO_2 が含まれ、胃や食道にはほとんど含まれない**。NGTの外端を CO_2 サンプリングラインに繋いで、呼吸に同期した角ばった波形(square-shaped waveform)が持続的に出れば、その管の先端は気道にある。

「サイドストリーム」は、ガスを細いチューブで本体に吸引して測定する方式(対義語はセンサーを気流路に直接置く「メインストリーム」)。NGTのような細い管に後付けするにはサイドストリームが向く。

診断精度の用語も押さえておく。**感度**＝病気の人を陽性と言える割合、**特異度**＝病気でない人を陰性と言える割合。**陽性的中率(PPV)／陰性的中率(NPV)**は有病率に左右される。**尤度比**は有病率に左右されない指標で、慣習的に **$\text{LR}+ > 10$ なら確定に強い、 $\text{LR}- < 0.1$ なら除外に強い**とされる。本研究が「除外に使える」と言うのは、 $\text{LR}-$ が0(＝偽陰性ゼロ)だからである。ただし、この0がどれだけ確からしいかは、**病気の人が何人いたか**で決まる。

2. 背景と目的

NGTの気道誤挿入は、肺への誤嚥と死亡をもたらしうる重大な医原性合併症である。X線確認が gold standard とされるが、常に即座に利用できるわけではない。ベッドサイドの代替として吸引液のpH測定が広く使われるが、吸引液が得られないことが実用性を制限する。

その他の確認法(吸引液のビリルビン・ペプシン・トリプシン測定、空気聴診=whoosh test、スプリングゲージ式圧力計、磁気検出、超音波、吸引液の視診)はいずれも、吸引液採取の困難さ、専用機材と技術的熟練の必要性、主観的解釈への依存という限界を持つ。結果として診断精度が研究間でばらつき、日常臨床でのルーチン使用が制限されてきた。

患者安全インシデント報告は、気道誤挿入事象に寄与する因子として、**誤解を招くpH結果／確認手順が明確に記載されていないこと／X線の誤読**を挙げている。過去の系統的レビューは、カプノグラフィまたは比色式CO₂検出によるETCO₂検出が、重症成人において気道留置と消化管(GI)留置の鑑別でX線に匹敵する診断精度を持ちうると報告している。しかし一般病棟・救急セッティングでの研究が乏しく、これらの患者集団での頑健な精度推定ができていない。また、比色式CO₂検出器とpH紙の使用による費用削減を示した先行試験はあるが、**X線単独とカプノグラフィ追加の費用比較のエビデンスは限られている**。

目的:

- ① NGTの気道誤挿入検出について、カプノグラフィの診断性能をX線と比較して評価する
- ② X線単独時とカプノグラフィ併用時の、患者1人あたりの平均費用を推定する

3. 方法(Methods)

デザイン

多施設・前向き・観察的診断精度研究。ClinicalTrials.gov に登録(NCT05817864、登録日2023年4月18日)、報告は STARD(Standards for Reporting Diagnostic Accuracy)ガイドラインに準拠。全著者が研究データにアクセスし、最終原稿を確認・承認した。

対象(組み入れ・除外・n・施設・期間)

組み入れ基準:

- 18歳以上
- 急性期・亜急性期・回復期・療養型病院の一般内科または老年科病棟に入院、あるいは急性期病院のICUに入室、あるいは救急部(ED)受診
- 評価・モニタリング、栄養サポート、ドレナージ、与薬のいずれかの目的でNGT挿入を要する

除外基準:

- 組み入れ時点で救命処置(心肺蘇生など)を受けている
- 挿入中に呼吸窮迫の徴候(激しい咳、むせ、呼吸困難)を示した

- PEEP ≥ 10 cmH₂O の侵襲的人工呼吸管理中 — 理由は、カプノグラフィ装置の動作確認時に人工呼吸器回路を一時的に外すとPEEPが失われ肺胞のデリクルートメントが起こりうるため。Gallagher の指摘 (PEEP ≥ 10 cmH₂O を要する患者では換気の中断を一般に避けるべき、デリクルートメント後の機能的残気量と動脈血酸素化の回復が遅延しうる) を根拠としている

期間・施設: 2023～2025年、香港の21公立病院・39研究施設

サンプルサイズ: 気道誤挿入検出におけるカプノグラフィの感度・特異度が90%を超えると想定し、これらを誤差幅 $\pm 3\%$ 以内(有意水準0.05)で推定するために**最低500例**を要すると算出(PASS 16、NCSS, Kaysville, USA)。

index test(カプノグラフィ)

- 装置: ベッドサイド型サイドストリーム波形カプノグラフィ (Medtronic Capnostream 35 Portable Respiratory Monitor)
- 接続: NGTの遠位端をCO₂フィルターラインとアダプタを介して装置のセンサーに接続 (Figure 1A–1C)
- 波形カプノグラフィは数値ETCO₂に加えて連続波形モニタリングを提供し、より包括的な情報が得られる
- 記録タイミング: 接続後、**残存胃内CO₂の影響を減らすため、最低6呼吸または1分後にETCO₂値を記録**
- **陽性の定義:** 本研究では気道留置を「**正常なCO₂波形 (capnogram) の存在 + 陽性ETCO₂値**」と定義した
- 閾値: 先行研究で閾値がばらついているため (Ryu ら >5 mmHg、Burns ら >15 mmHg、Ceruti らの人工呼吸患者食道内ETCO₂平均 11 mmHg [SD 9.3])、臨床的に妥当な範囲を網羅すべく **$>5 / >10 / >15$ mmHg** の3つを提示

reference standard(X線)

胸部X線および／または腹部X線。14の国際ガイドラインのうち11が胃と気道の鑑別にX線確認を推奨していることを根拠に採用。撮影は index test 完了後に実施し、医師または放射線科医が読影。必要に応じて位置確認のためのX線再撮影を行った。

手順とバイアス対策

- ETCO₂検出とデータ収集の手順を定めた**標準化プロトコル**を作成し、装置の不適切操作による誤結果を最小化して研究の忠実度を確保
- 全ての designated nurse (研究担当看護師) が研究者主導の研修を受け、**筆記試験と実技監査の両方に合格**することを要件とした

- designated nurse が適格性をスクリーニングし、カプノグラフィ装置をセットアップ。**装置の動作確認**は、非挿管患者では鼻孔にサンプリングポートを当て、挿管患者では人工気道に当てて行い、波形とETCO₂値が出ることで正常動作を確認した
- 実際の動作確認方法の内訳：鼻孔にアダプタを挿入 198例(39.0%)／鼻の近くにアダプタを置く 182例(35.8%)／人工呼吸中の患者で人工呼吸器にアダプタを接続 102例(20.1%)／気管切開患者で気管切開チューブに接続またはストーマ近傍に置く 26例(5.1%)
- **病棟看護師**がNGTを挿入。挿入長は nose-earlobe-xiphoid 法(鼻-耳朶-剣状突起)で推定し、香港病院管理局の臨床実践ガイドラインに従った。空気をフラッシュして開通性を確認し、口腔内でのとぐる巻きがないか確認
- その後、**designated nurse が独立して index test を実施**(波形観察とETCO₂記録)
- 続いて**病棟看護師が独立して吸引液(得られれば)を採取しpH測定、結果を記録**
- バイアス最小化のため、designated nurse はカプノグラフィ結果を病棟看護師に開示しなかった
- その後、各患者に胸部X線および／または腹部X線を施行し、医師または放射線科医が読影して正しい留置を確認
- 追加のバイアス対策：**reference standard の判定者に index test の結果を知らせないこと**、および index test と reference standard の間に臨床的介入が入らないこと
- 連続カプノグラフィ波形とETCO₂値を含む**機械が自動生成したレポートを研究者が全例レビューし、看護師のETCO₂記録の正確性を検証した**

統計解析

- 記述統計で患者背景を要約
- 3閾値それぞれについて真陽性(TP:index test・reference standard とともに陽性)、偽陰性(FN:index test 陰性・reference standard 陽性)、真陰性(TN:ともに陰性)、偽陽性(FP:index test 陽性・reference standard 陰性)を判定
- 感度 = $TP/(TP+FN)$ 、特異度 = $TN/(TN+FP)$ 、PPV = $TP/(TP+FP)$ 、NPV = $TN/(TN+FN)$
- 陽性尤度比・陰性尤度比も算出。**LR+ >10 かつ LR- <0.1 なら、確定と除外の双方に強い診断能の証拠とみなす基準を採用**
- **費用分析**: X線単独戦略と、3つのカプノグラフィ閾値戦略それぞれについて患者に生じる総費用を評価。**これは実際に行われた手技の比較ではなく、代替的な臨床確認戦略の仮想的比較として設計されている**
- (1) X線単独戦略: 全患者がX線確認を受ける
- (2) カプノ+X線併用戦略: ETCO₂が事前定義した閾値を超え、さらなる確認が必要な場合にのみX線確認を行う。閾値以下の患者はX線確認を要さないため、そのX線費用は解析に含めない

- X線装置とカプノグラフィ装置はいずれも臨床現場にルーチンで存在するため、**取得費用と保守費用は解析に含めない**
- 節減額の推定と信頼区間は、**bias-corrected and accelerated(BCa)ブートストラップ法・20,000回反復**による
- 費用は香港ドル(HK\$)表示(1 US\$ ≒ 7.78 HK\$)。研究開始日時点の**非補助(non-subsidised)費用**で評価
- X線確認までの平均待ち時間を、index test 完了からX線によるNGT位置確認までとして記録
- 解析ソフト: MedCalc 23.0(MedCalc Software Ltd., Ostend, Belgium)および IBM SPSS Statistics 30.0(IBM Corp., Armonk, NY)

4. 結果 — 参加者

組み入れフロー(Figure 2, STARD flow diagram)

2023～2025年に643例が初期適格性評価を受け参加を打診された。135例が除外され、508例が組み入れられた。

除外理由	n
同意が得られなかった	78
予定された index test の前にNGTが入れ替えられた	16
除外基準に該当	9
index test の前にpH検査が実施された	9
技術的問題	8
index test の前にX線が撮影された	6
重複した組み入れ	4
X線確認がなかった	3
臨床的に複雑な症例(頸椎損傷術後・挿入困難と反復するとぐる巻き)	1
家族の希望による撤回	1
合計	135

図の解説

Figure 4A・4B. 上段(A)は真陽性例(気道留置、ETCO₂ = 32 mmHg、Case ID 190108)のカプノグラム。縦軸はCO₂(mmHg、0～40目盛)、横軸は時刻(12:14:00～12:15:11、約70秒間)。開始直後に約17 mmHgまで立ち上がり、以後20～34 mmHgの間を呼吸数に同期した頻回の鋭い上下動として約1分間持続している。ベースラインまで完全には戻らず、山が繰り返し立ち上がるパターンが特徴。下段(B)は真陰性例(胃内留置、ETCO₂ = 0 mmHg、Case ID 130121)のカプノグラム。縦軸は0～1 mmHgに拡大されているにもかかわらず、トレースは完全に0の水平線のままで、1分以上まったく振れがない。この2枚の対比が、本検査の判定の実質を示している。

図中のSTARDフロー(各ボックスの文言)

段階	ETCO ₂ >5 mmHg 閾値	ETCO ₂ >10 mmHg 閾値
適格参加者	n=508	n=508
index test 実施	n=508	n=508
index test 陽性	ETCO ₂ >5 mmHg、n=23	ETCO ₂ >10 mmHg、n=17
index test 陰性	ETCO ₂ ≤5 mmHg、n=485	ETCO ₂ ≤10 mmHg、n=491
陽性群の reference standard(X線)	n=23	n=17
陰性群の reference standard(X線)	n=485	n=491
陽性群の最終診断	標的病態あり n=1／なし n=22／判定不能 n=0	あり n=1／なし n=16／判定不能 n=0
陰性群の最終診断	あり n=0／なし n=485／判定不能 n=0	あり n=0／なし n=491／判定不能 n=0

Table 1. 患者背景・臨床特性(N=508)

項目	値
年齢(歳、平均±SD)	74.9 ± 15.5(範囲 18～107)
男性	266(52.4%)
女性	242(47.6%)
Clinical Frailty Scale	
1 Very fit	9(1.8%)
2 Well	17(3.3%)
3 Managing well	72(14.2%)
4 Vulnerable/pre-frail	41(8.1%)
5 Mildly frail	20(3.9%)
6 Moderately frail	60(11.8%)
7 Severely frail	164(32.3%)
8 Very severely frail	124(24.4%)
9 Terminally ill	1(0.2%)
CFS 5～9(フレイル)小計	72.6%
Glasgow Coma Scale 合計	
判定不能	134(26.4%)
<9	73(14.4%)
≥9	301(59.2%)
入院部署	
内科／老年科病棟	120(23.6%)
救急部(ED)	218(42.9%)

項目	値
ICU(心臓血管外科部門を含む)	170(33.5%)
ED入室例のうち施設・ナーシングホームからの搬送	135/218(61.9%)
ICU/CTSD入室例(n=170)の呼吸状態	
補助なし自発呼吸	57(33.5%)
非侵襲的換気サポート	9(5.3%)
気管挿管チューブあり	97(57.1%)
気管切開チューブあり	18(10.6%)

Table 1(続き). NGTと確認手技

項目	値
NGTサイズ	
8 Fr	1 (0.2%)
12 Fr	93 (18.3%)
14 Fr	348 (68.5%)
16 Fr	66 (13.0%)
NGT材質	
ポリ塩化ビニル(PVC)	218 (42.9%)
ポリウレタン	104 (20.5%)
シリコーン	180 (35.4%)
フタル酸含有PVC	2 (0.4%)
ラテックス	4 (0.8%)
挿入の適応(重複あり)	
栄養サポート	447 (88.0%)
与薬	196 (38.6%)
ドレナージ	40 (7.9%)
評価・モニタリング	36 (7.1%)
評価・モニタリング+与薬	14 (2.8%)
評価・モニタリング+与薬+ドレナージ	3 (0.6%)
栄養サポートの原疾患	
嚥下障害	250 (49.2%)
脳卒中	99 (19.5%)

項目	値
呼吸不全	69 (13.6%)
進行した認知機能障害	55 (10.8%)
その他(がん・経口摂取不良など)	38 (7.5%)
術後	34 (6.7%)
感染症	14 (2.8%)
Parkinson病	9 (1.8%)
褥瘡	4 (0.8%)
運動ニューロン疾患	2 (0.4%)
撮影されたX線	
胸部X線のみ	495 (97.4%)
胸部+腹部X線	13 (2.6%)

Table 1 (続き). ETCO₂分布とpH検査

項目	値
ETCO ₂ (mmHg)	
≤5	485(95.4%)
>5～10	6(1.2%)
>10～15	4(0.8%)
>15	13(2.6%)
吸引液pH検査	
吸引液が得られず	241(47.4%)
pH ≤5.5	206(40.6%)
pH >5.5	61(12.0%)
吸引液が得られた267例中の pH ≤5.5	206(77.2%)
吸引液が得られた267例中の pH >5.5	61(22.8%)

pH検体が採取できたかどうかを、X線で確認された実際の留置位置別に見た内訳(分母は各位置の症例数)：

X線上の実際の位置	pH検体が採取できた割合
胃(n=452)	253(56.0%)
気管支樹(n=1)	0(0.0%)
食道(n=17)	3(17.6%)
横隔膜より上の消化管(n=12)	4(33.3%)
横隔膜の位置の消化管(n=6)	1(16.7%)
食道胃接合部(n=2)	0(0.0%)
正中(n=1)	1(100.0%)
小腸(n=2)	1(50.0%)
鼻咽頭でとぐる巻き(n=1)	1(100.0%)
口腔内でとぐる巻き(n=4)	2(50.0%)
中咽頭でとぐる巻き(n=1)	0(0.0%)
食道でとぐる巻き(n=6)	0(0.0%)
胃内で屈曲・とぐる巻き(n=2)	1(50.0%)
とぐる巻き(位置記載なし)(n=1)	0(0.0%)

この表は臨床的に重い意味を持つ。正しく胃に入っている452例のうち、pH検体が採れたのは56.0%にすぎない。つまり「吸引液が引けない」ことは位置異常の指標にならず、pH法は半分近くの場合で沈黙する。

Table 1 (続き). X線所見と待ち時間

初回胸部X線でのNGT先端位置	n(%)
胃	452(89.0%)
気管支樹	1(0.2%)
食道	17(3.3%)
消化管(横隔膜より上)	12(2.4%)
消化管(横隔膜の位置)	6(1.2%)
食道胃接合部	2(0.4%)
小腸	2(0.4%)
正中	1(0.2%)
鼻咽頭でとぐる巻き	1(0.2%)
口腔内でとぐる巻き	4(0.8%)
中咽頭でとぐる巻き	1(0.2%)
食道でとぐる巻き	6(1.1%)
胃内で屈曲・とぐる巻き	2(0.4%)
とぐる巻き(位置記載なし)	1(0.2%)

待ち時間・再撮影	値
index test(吸引液pH検査あり)からX線確認まで(分)	162.7 ± 161.4
index test(吸引液pH検査なし)からX線確認まで(分)	122.5 ± 129.5
平均待ち時間(分)	148.6 ± 150.2
追加X線が必要だった	50(9.8%)
追加X線が不要だった	458(90.2%)

2回目の胸部X線でのNGT位置(n=50) :胃 37(74.0%)、食道 6(12.0%)、横隔膜より上の消化管 2(4.0%)、小腸 1(2.0%)、横隔膜の位置の消化管 1(2.0%)、食道胃接合部 1(2.0%)、口腔内でとぐる巻き 1(2.0%)、とぐる巻き(位置記載なし) 1(2.0%)。

5. 結果 — index test の診断性能

508例中、気道誤挿入が確認されたのは**1例(0.2%)のみ**で、そのETCO₂値は **32 mmHg** だった。Figure 3 が該当する胸部X線、Figure 4A がそのカプノグラムを示す。この症例は3つの事前定義閾値(>5 / >10 / >15 mmHg)すべてで正しく検出された。

3閾値のいずれにおいても偽陰性は0であり、**感度・NPVはすべて100%**となった。偽陽性率は閾値を上げるにつれて約4%から2%へ低下し、真陰性率は約96%から97%へ上昇、特異度はそれぞれ96%・97%・98% (正確には95.7%・96.8%・97.6%)となった。気道誤挿入の有病割合が低いという性質上、**全閾値でPPVは4~8%と低い**。それでも、高い陽性尤度比(23~42)とゼロの陰性尤度比は、気道誤挿入の同定における診断能の望ましい証拠を与える、と著者は述べている。

図の解説

Figure 3. 唯一の真陽性例(気道留置)の胸部X線。座位ポータブル撮影(画像左上に「Rt Sitting Portable」の刻印)。両側肺野の透過性は低下しており背景に肺病変がうかがえる。中央やや右寄りを縦走する細い管状の高吸収線がNGTで、通常なら縦隔正中を下行して横隔膜下の胃泡へ抜けるはずのところ、**右肺の下肺野に投影される位置で終わっている**。すなわち先端が気管支樹内にある。左側には別のカテーテル陰影も走行しており、右上胸部には心電図電極が写り込んでいる。

Table 2. カプノグラフィによる気道誤挿入同定の診断性能

診断指標	ETCO ₂ >5 mmHg	ETCO ₂ >10 mmHg	ETCO ₂ >15 mmHg
真陽性	1 (0.2%)	1 (0.2%)	1 (0.2%)
偽陽性	22 (4.3%)	16 (3.1%)	12 (2.4%)
偽陰性	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
真陰性	485 (95.5%)	491 (96.7%)	495 (97.4%)
感度 (95% CI)	100.0% (2.5～100.0%)	100.0% (2.5～100.0%)	100.0% (2.5～100.0%)
特異度 (95% CI)	95.7% (93.5～97.3%)	96.8% (94.9～98.2%)	97.6% (95.9～98.8%)
陽性的中率 (95% CI)	4.4% (2.9～6.4%)	5.9% (3.7～9.2%)	7.7% (4.6～12.7%)
陰性的中率 (95% CI)	100.0% (99.2～100.0%)	100.0% (99.3～100.0%)	100.0% (99.3～100.0%)
陽性尤度比 (95% CI)	23.1 (15.3～34.7)	31.7 (19.6～51.3)	42.3 (24.2～73.9)
陰性尤度比 (95% CI)	0	0	0

6. 結果 — 費用評価

X線単独と、3つのETCO₂閾値によるカプノグラフィ併用戦略について、患者に生じる総費用を比較した。X線単独の患者1人あたり平均費用は **HK\$405.9 ± 168.9**、3閾値ではそれぞれ **HK\$195.6 ± 85.3**、**HK\$191.3 ± 76.2**、**HK\$188.3 ± 68.7** だった。

Table 3. NGT位置確認戦略の仮想的費用比較

戦略	患者1人あたり費用 HK\$ 平均(SD)	X線単独と比べた節減額 HK\$ 平均(95% CI)
(1) X線単独	405.9(168.9)	—
(2) カプノ+X線 (ETCO ₂ >5 mmHg のとき)	195.6(85.3)	210.3(195.0～226.2)
(3) カプノ+X線 (ETCO ₂ >10 mmHg のとき)	191.3(76.2)	214.5(199.4～230.0)
(4) カプノ+X線 (ETCO ₂ >15 mmHg のとき)	188.3(68.7)	217.5(203.1～232.6)

95% CI は bias-corrected(BCa)ブートストラップ法による。戦略(1)では患者のX線費用のみを含めた。戦略(2)(3)(4)では、ETCO₂値が閾値(5・10・15 mmHg)を超えなければカプノグラフィ費用のみを、超えればカプノグラフィ費用とX線費用の両方を含めた。

待ち時間: index test 完了からX線によるNGT位置確認までの平均待ち時間は **148.6 ± 150.2 分**。

有害事象: index test・reference standard のいずれの実施にも関連する有害事象は報告されなかった。

7. 考察

X線とpH検査の限界

X線はNGT位置確認の gold standard とされるが、特に回復期リハビリテーション病棟や地域ケアの現場では常に利用できるわけではない。救急の現場では、X線取得の遅延と、病院・入所施設間の患者搬送が、栄養開始を遅らせ医療資源に追加の負荷をかける。

吸引液のpH検査はベッドサイド第一選択として推奨されるが、吸引液が得られない場合には有用性が限られる。本研究では**47.4%で吸引液が得られず**、得られた検体のうち **22.8%(61/267)は pH >5.5 (=NGTが胃内にない可能性を示唆)**だった。これは先行研究と整合する。Glen らは、集中治療・神経内科・呼吸器・腫瘍・一般病棟の136例・1,381回の評価において、**19%のpH検査が不成功**(吸引液が得られないか、pHが偽性に5.5超)だったと報告している。

偽陽性の機序 — 波形が鍵

本研究の一致度は先行研究と整合する。ETCO₂ >5 mmHg で **4.3%(22/508)**が偽陽性となった。これらの症例のカプノグラフィ波形を解析したところ、**当初は少量のCO₂が検出されるものの、その後の呼吸では正常なカプノグラフィ波形(患者の呼吸数で振動する角ばった波形)が欠如していた**(Figure 4C–4E)。代わりに波形は、非角型・平坦またはほぼ平坦の輪郭を持つ**減衰パターン(decrementing pattern)**を示し、これは非肺性の留置と整合する。

一過性のCO₂検出は、消化管内の少量の残存ガス、あるいは既知の偽陽性CO₂の原因(**炭酸飲料や制酸薬の最近の摂取**)に起因しうる。

図の解説

Figure 4C・4D. 上段(C)は偽陽性例1(実際は胃内留置、ETCO₂ = 47 mmHg、Case ID 090317)のカプノグラム。縦軸0~50 mmHg、横軸は約70秒。最初の30秒はほぼ0の平坦線(3:46:04~3:46:08付近にごく小さな刻みがある程度)で、3:46:31に**一気に47 mmHgまで垂直に立ち上がり**、そこから山を作らずに単調に減衰して、約40秒かけて5 mmHg付近まで下がり続ける。呼吸に同期した反復性がまったくない。ETCO₂の「数値」だけを見れば真陽性例の32 mmHgより高いのに、実際は胃内である。下段(D)は偽陽性例2(小腸留置、ETCO₂ = 32 mmHg、Case ID 040312)。同様に、3:30:08頃に22 mmHgまで急峻に立ち上がって減衰し、5 mmHg付近まで下がったあと3:30:32頃に再び31 mmHgまで立ち上がって減衰する。山は約25秒間隔で2つだけで、呼吸数とは一致しない。両者とも、数値ではなく波形の形と反復性を見れば消化管ガスと判定できる。

感度100%の意味と、誤挿入の発生頻度

本研究の index test の感度は100%であり、気道誤挿入例はすべて正しく同定された。しかし全参加者のうち気道誤挿入と判定されたのは**1例(0.2%)のみ**である。対照的に、X線の後ろ向き解析では気道誤挿入の発生率は **2.2%(11/512)**と報告されている。同様に、急性期セッティングで実施された5試験のメタ解析では、細径経腸栄養チューブの気管気管支樹への誤留置率が全体で **1.9%(187/9,931留置)**、うち**少なくとも5例が患者死亡に至った**と報告されている。このレビューでは経腸栄養チューブは径 ≤12 Fr の細径チューブと定義されていた。本研究で使用されたNGTのサイズは 8 Fr(0.2%)、12 Fr(18.3%)、14 Fr(68.5%)、16 Fr(13.0%)であり、成人病棟・ICU・救急で一般的に用いられるものである。

閾値の選択

3つの閾値(>5/>10/>15 mmHg)の特異度は 95.7%・96.8%・97.6% であり、気道留置の誤指示を生じることが稀である。**閾値を15 mmHgから10 mmHgあるいは5 mmHgへ下げても特異度は実質的に低下しなかった**。臨床的には、低いカットオフを適用すれば、検出可能なETCO₂を持つ患者がより多くX線確認に回ることになり、これは**より安全で保守的な戦略**とみなしうる、と著者は述べている。

気道以外の位置異常

本研究では、唯一の気道誤挿入例を除いて、40例が食道・噴門直上・小腸への位置異常を示し、さらに15本がとぐろを巻いていた。NGTの位置異常は稀ではない。**過度の進めすぎ**は胃内でのとぐろ巻き、食道への逆行性移動、十二指腸への通過をもたらし、**挿入長の不足**は食道内留置、食道の過充満、逆流、それに伴う誤嚥リスクの上昇をもたらす。

Taylor と Manara は、891例でNGT位置確認のため1,934枚のX線が撮影され、**15.9%のチューブがさらなる進めを要した**と報告した(位置の内訳は、胃 76.9%、胃食道接合部 13.3%、食道裂孔ヘルニア内 0.3%、食道 8.4%、咽頭 0.3%、判定不能 0.6%)。これらの知見は、位置異常を最小化するための**正しい挿入長の重要性**を裏づける。

費用

X線と比較して、カプノグラフィを初期スクリーニングツールの一つとして用い、ETCO₂値が事前定義閾値を超えた患者にのみX線を行う戦略は、実質的な費用節減をもたらした。ただし著者は、本研究の費用分析が**2つの確認戦略(X線単独 vs カプノ+X線併用)の仮想的比較として設計されたもの**であることを明記している。併用戦略で必要なX線の枚数が減るため、総費用が低くなる。

この結果は、比色式CO₂検出器をpH検査と併用した場合にX線単独より費用が減るとした先行研究と整合する。**カプノグラフィに特化した費用分析はこれまで報告されておらず**、その理由はおそらく従来の装置入手性の制約にあるが、近年ベッドサイド・カプノグラフィの利用可能性は高まっている。著者は、本研究が**費用を患者アウトカムに結びつけた費用対効果分析(cost-effectiveness analysis)を含んでいない**ことも明記している。それでも、有害事象の報告がなく、使用と解釈が容易であることから、カプノグラフィは気道誤挿入を除外するためのpH検査への安全な補助手段と思われる、としている。

著者が挙げる強み

- 前向きに実施したため、臨床集団における気道誤挿入の真の発生率をより正確に反映できる
- 21の公立病院にまたがる多施設デザインにより、広範で代表性のある患者スペクトラムで診断精度を評価でき、一般化可能性が高まる
- ETCO₂検出による気道留置評価の先行研究と比べてサンプルサイズが大きく、統計的精度が高い
- 同一個人の反復測定ではなく異なる患者からデータを収集したため、**観測の独立性**が確保されている
- 連続波形カプノグラフィ(リアルタイム表示)とETCO₂値の両方を用いて持続的な呼気CO₂を検出したことが、診断の信頼性を高めた
- index test の結果にかかわらず**全参加者に reference standard を適用**したため、検証バイアス(verification bias)が最小化された
- すべての検査が独立して解釈された(pH検査を行う病棟看護師はカプノ結果を知らず、X線読影者も盲検)

著者が挙げる限界

- 1 標的病態は気道留置のみであり、しかも該当例は1例しか同定されなかった。ただし2年間の研究期間と広範な施設カバレッジが結果の頑健性を高めている、と著者は述べる
- 2 カプノグラフィ陽性は気道留置の除外に役立つが、正しいNGT位置を確定するものではない
- 3 index test と reference standard の間の時間間隔が可変であり、その間に患者の動きや激しい咳・嘔吐によってNGT位置がずれ、食道への逸脱が生じた可能性がある。NGTの確実なテープ固定 (Figure 1B) などの対策で移動リスクを低減した
- 4 頸椎損傷術後で挿入困難だった非典型症例を1例除外した。臨床的に複雑な症例を除外することは、より広い集団への一般化可能性を制限しうる。解剖学的異常に伴う位置異常リスクの増大を踏まえ、著者は同様の症例では全例X線確認を推奨している
- 5 ETCO₂検出は有望だが、専用カプノグラフィ機器の入手可能性によって日常臨床への実装が制約される。これらの資源はすべての病院・地域ケア環境で普遍的に利用できるわけではなく、普及は現地の資源事情と財政的考慮に左右される

今後の研究

著者は、リアルタイム超音波ガイド下挿入、位置確認のためのPOCUS、ビデオ支援システムといった安全な代替法の検討、推奨挿入長の見直し・精緻化、そしてメインストリーム vs サイドストリームカプノグラフィの比較研究を挙げている。

システムレベルのインパクト

著者は、カプノグラフィをNGT挿入直後のルーチンに組み込むことを、病院と地域ケアの双方で支持している。本研究の観察として、救急部に入室した施設入所者135例のうち85例(63%)は、NGTの逸脱または位置の不確実性に関連する問題のためだけに搬送されており、その主な理由はpH検査用の吸引液が得られなかったことだった。カプノグラフィのような追加の確認法を実装すれば、回避可能な救急受診を大幅に減らし、緊急画像診断への依存を減らし、脆弱な入所者にとっての病院搬送に伴う身体的・心理的苦痛を最小化できる可能性がある。

8. 結論(著者)

本研究は、重症患者・一般病棟入院患者・救急受診者を通じて、カプノグラフィがNGTの気道留置と消化管留置の鑑別に高い感度と特異度を持つことを示した。カプノグラフィは気道留置のより早期の同定を可能にし、適時のチューブ再留置・再挿入を支える。加えて、費用節減と関連しうることも示唆された。診断性能と使いやす

さを踏まえると、カプノグラフィは、吸引液のpH検査と併用する形で、NGT気道誤挿入を除外する第一選択のツールとして考慮しうる。

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

1. 「感度100%」は、1人の患者から導かれている

これが本研究の最大の弱点であり、議論の出発点。標的病態（気道留置）は **508例中1例**。感度の95%信頼区間は **2.5~100%** で、これは統計的にほぼ何も言っていないに等しい。同様に陰性尤度比の「0」も、分子が0/1 であることの算術的帰結にすぎず、著者が引く「LR- <0.1 なら除外に強い」という基準を満たしたと解釈するのは過大である。抄録と結論が感度と除外能を前面に出しているのに対し、実データが支えているのは特異度のほうだという非対称を、まず共有したい。

一方で、**特異度は507例の非罹患者から推定されており、95% CI も 93.5~98.8% と狭く、ここは信頼できる**。すなわち本研究が確かに示したのは「ETCO₂が閾値以下なら気道でない可能性が高い」ことではなく、「ETCO₂が上がっている患者のうち、実際に気道なのはごく一部 (PPV 4.4~7.7%) である」ということに近い。臨床導入の議論は、この非対称性を踏まえて組み立てる必要がある。

2. 「陽性の定義」と「解析に使った定義」が食い違っている

方法で著者は、気道留置を「**正常なCO₂波形の存在+陽性ETCO₂値**」と定義している。ところが Table 2 の集計は、波形を問わず**数値の閾値だけ**で陽性・陰性を割り付けている。実際、考察では偽陽性22例のすべてで「**正常なカプノグラフィ波形が欠如していた**」と明言されている。ということは、**この22例は論文自身の陽性定義を満たしていない**。定義どおりに判定すれば偽陽性は0に近づき、特異度は100%近くになるはずである。

この内的不整合はJCで問うべき点で、しかも実務上は良い方向に働く。**波形を読める者が判定すれば、この検査の特異度は表の値よりさらに高い**ということだからである。逆に言えば、数値だけを見て自動アラートを組む運用は本研究のデータを過小に使うことになる。

3. 費用節減は「見逃しを買っている」

Table 3 の節減額は、ETCO₂が閾値以下ならX線を撮らないという仮想戦略から導かれる。しかしカプノグラフィは気道でないことしか言えず、食道・噴門直上・小腸・とぐる巻きは一切区別できない。本研究のデータで数えると、508例中で胃以外にあったのは 56例 (1 + 40 + 15)、うち気道以外の位置異常は **55例 (10.8%)**。

この戦略を採れば、これらはX線を撮らないので**全例が見逃される**。食道内留置に栄養剤を注入すれば誤嚥のリスクが立つ。

著者はこの点を限界の2番目に一文だけ書いているが、抄録・結論では触れていない。**HK\$210~217(約US\$27~28)の節減の対価が、10.8%の非胃留置の見逃しである**という等式は、JCで明示的に板書したい。加えて、本研究の追加X線施行率は 9.8% (50例) であり、その2回目のX線でも 12.0% が食道にあった。つまり「1枚目で終わり」にできない例が現に存在する。

4. 除外基準が、この検査が最も必要な患者を外している

除外されたのは、①救命処置中、②挿入中に呼吸窮迫の徴候(咳・むせ・呼吸困難)を示した患者、③PEEP ≥ 10 cmH₂O。加えて、④頸椎損傷術後で挿入困難かつ反復とぐる巻きの1例が事後的に除外されている。

②と④はまさに**気道誤挿入が起きやすい状況そのものである**。「むせたから外す」という基準は、標的病態の発生を系統的に減らす方向に働き、有病割合0.2%という異常な低さの一因になっている可能性が高い(先行報告は 1.9~2.2%)。これはスペクトラムバイアスであり、感度の推定を不可能にした構造的原因でもある。逆に見れば、**当院で本当にカプノグラフィを使いたいのは、この研究が除外した患者たちである**。

③については当院ICUの実情に直結する。PEEP ≥ 10 cmH₂O は珍しくない。本研究の除外理由は「装置の動作確認のために回路を一時的に外すから」であり、検査そのものの禁忌ではない。動作確認を別の方法(別ポートで確認する等)で行えば、この制約は回避しうる。

5. reference standard が完璧ではない

背景で著者自身が「**X線の誤読が誤挿入事故の寄与因子として繰り返し報告されている**」と書いておきながら、そのX線を gold standard に据えている。読影は各施設の医師または放射線科医が臨床的に行い、中央判定委員会による adjudication はない。1例しかない真陽性の判定も、単一施設の読影に依存している。gold standard の誤分類がある状態で算出された感度・特異度は、真の値からずれる。

6. index test から reference standard までが平均2.5時間

148.6分(SD 150.2)という間隔は、SDが平均とほぼ等しいほど大きくばらついている。この間にチューブが移動しうことは著者も認めている。皮肉なことに、**この長い待ち時間こそがカプノグラフィ導入の最大の臨床的動機**でもあり、同時に本研究の内的妥当性を損なう要因でもある。時間差の中央値・四分位が示されていれば評価しやすかった。

7. 費用の内訳が示されていない

装置の取得費・保守費を除外した根拠は「どちらもルーチンで存在するから」だが、カプノ単独の費用がHK\$188～196とX線(HK\$405.9)の半分近くある点は目を引く。ディスポーザブルのCO₂フィルターラインとアダプタが主体と推測されるが、内訳が示されていない。人件費(designated nurse が研修・試験・実技監査を経て1分間立ち会う)も計上されていない。非補助費用ベース・香港の公立医療制度に固有の価格であり、日本の診療報酬体系にそのまま移植できる数字ではない。

8. 選択と一般化可能性

643例中135例(21.0%)が除外され、その最大要因は同意不取得(78例)だった。組み入れられたのは平均74.9歳・72.6%がフレイル(CFS 5～9)・88%が栄養目的という集団で、GCS判定不能が26.4%を占める。この患者像は日本の急性期病院の高齢者・ICU集団とかなり近く、**その意味では一般化可能性はむしろ良い**。一方で救急が42.9%を占め、うち61.9%が施設からの搬送という構成は香港の医療提供体制を反映しており、費用・搬送に関する議論はそのままでは移植できない。

9. デザインの限界を一言で

本研究は「**除外に使える検査の性能を示す研究**」として設計されたが、除外能(感度・NPV・LR-)を推定するのに必要な罹患者数が絶対的に足りていない。0.2%という有病割合で感度を±3%の精度で推定するには、数千～数万例規模が必要になる。そもそも「500例で感度・特異度を±3%で推定する」というサンプルサイズ設計自体が、**罹患者数ではなく総数で計算されている**点で誤っている。この検査の除外能を確立するには、誤挿入が実際に起きた症例を集めたケースコントロール的な追加研究か、はるかに大規模な前向き研究が要る。

10. それでも臨床導入を支持しうる理由

以上の批判にもかかわらず、導入判断は肯定的でよいと考える。理由は3つ。①**追加コストと手間がほぼゼロ**(ICUでは装置もラインも既にある、所要1分)、②**有害事象が0**、③**機序が明快**で偽陽性の見分け方(波形の形と反復性)が教育可能。害がなく理屈が通り安価な検査は、統計的証明が不十分でも「pH検査に足す」形で入る価値がある。危ういのは、この論文の費用の話に引きずられて**X線を省く方向に運用を変える**ことだけである。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 胃管挿入直後にカプノグラフィを繋いで1分観察すれば、気道誤挿入は極めて高い特異度(95.7～97.6%、LR+ 23～42)で見つけられる。判定は数値ではなく波形で行う — **呼吸数に同期した角ばった波が1分間持続すれば気道、1回スパイクして減衰するだけなら消化管ガス**。吸引液が引けない47%の場面でも使える点が、この検査の実用的な値打ちである。

ただし、**カプノグラフィ陰性は「気道ではない」としか言えず、「胃の中にある」ことは何一つ保証しない**。本研究でも10.8%(55/508)が食道・噴門直上・小腸・とぐろ巻きだった。**費用節減を理由にX線を省く運用は採らない**。感度100%という見出しの根拠が1例だけであることも忘れずに。

主要な引用文献

#	内容	出典(著者・雑誌・年)
1	経腸栄養チューブ誤留置に関連する合併症のデータスナップショット。気道誤挿入が誤嚥と死亡をもたらす根拠	Wallace SC. Pa Patient Saf Advis. 2017;14(4)
2	挿入後のNGT位置確認法のメタ解析。各種確認法の精度がばらつくことを示した本研究グループ自身の先行研究	Chau JPC, Thompson DR, Fernandez R, Griffiths R, Lo SHS. JBI Libr Syst Rev. 2009;7(16):679-760
4	患者安全インシデント報告の分析。誤解を招くpH結果・確認手順の記載不備・X線誤読が寄与因子	本文引用[4]
5, 6	重症成人でETCO ₂ 検出(カブノグラフィ・比色式)がX線に匹敵する精度を持ちうるとした系統的レビュー。本研究のサンプルサイズ設計(感度・特異度 >90%想定)の根拠	本文引用[5][6]
7	比色式CO ₂ 検出器+pH紙がX線より低コストとした先行試験	本文引用[7]
8	STARD 診断精度研究報告ガイドライン	本文引用[8]
10	PEEP ≥10 cmH ₂ O を要する患者では換気中断を避けるべきという指摘。本研究の除外基準の根拠	Gallagher(本文引用[10])
12, 13	残存胃内CO ₂ の影響を減らすため最低6呼吸または1分待つという手順の根拠	本文引用[12][13]
14	ETCO ₂ >5 mmHg を気道留置の閾値とした先行研究	Ryu ら(本文引用[14])
15	肺・気道留置を ETCO ₂ >15 mmHg と定義した先行研究	Burns ら(本文引用[15])
16	人工呼吸患者の食道内ETCO ₂ 平均 11 mmHg(SD 9.3)。中間閾値10 mmHgの根拠	Ceruti ら(本文引用[16])

#	内容	出典(著者・雑誌・年)
17	14の国際ガイドラインのうち11がX線確認を推奨しているという調査	本文引用[17]
19	LR+ >10・LR- <0.1 を診断能の強い証拠とする基準	本文引用[19]
20	BCa ブートストラップ法	本文引用[20]
21	Clinical Frailty Scale	本文引用[21]
22	136例・1,381回の評価で19%のpH検査が不成功(吸引液なしまたは偽性高値)	Glen ら(本文引用[22])
25, 26	炭酸飲料・制酸薬の摂取が偽陽性CO ₂ の既知の原因	本文引用[25][26]
27	X線の後ろ向き解析で気道誤挿入率 2.2%(11/512)	本文引用[27]
28	5試験のメタ解析で細径経腸栄養チューブ(≤12 Fr)の気管気管支樹誤留置 1.9%(187/9,931)、少なくとも5例が死亡	本文引用[28]
32	891例で1,934枚のX線、15.9%がさらなる進めを要した(胃76.9%・胃食道接合部13.3%・食道8.4%ほか)	Taylor, Manara(本文引用[32])

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。